

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

EXERCICE 1 : (3,5 points)

Soit P le polynôme défini par : $P(x) = -2x^2 + 3x + 2$.

1.a) Déterminer la forme canonique de $P(x)$.

0,5 pt

b) En déduire que 2 et $-\frac{1}{2}$ sont les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $P(x) = 0$.

0,75 pt

2. On considère l'équation (E): $\cos 2x + 3\sin x + 1 = 0$ et l'inéquation (I): $\cos 2x + 3\sin x + 1 < 0$

a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos 2x + 3\sin x + 1 = -2\sin^2 x + 3\sin x + 2$.

0,5 pt

b) Résoudre alors dans $\mathbb{R}$, l'équation (E).

0,75 pt

3. Résoudre dans $[0; 2\pi[$, l'inéquation (I).

1 pt

EXERCICE 2 : (4 points)

On a consigné dans le tableau ci – après, la dépense quotidienne de chacun des 60 élèves d'une classe de 1^{ère} D dont la dépense moyenne est 450 F CFA.

Dépense quotidienne	[0 ; 300[	[300 ; 500[	[500 ; 600[	[600 ; 800[	[800 ; 1000[	Total
Effectifs	13	x	15	10	y	60

1.a) Montrer que le couple $(x; y)$ de $\mathbb{R}^2$ vérifie le système : $\begin{cases} x + y = 22 \\ 4x + 9y = 98 \end{cases}$.

0,75 pt

b) En déduire x et y .

0,75 pt

2. On suppose que $x = 20$ et $y = 2$.

a) Déterminer la variance de cette série statistique.

1 pt

b) Déterminer par interpolation linéaire, la médiane de cette série statistique.

1 pt

3. On choisit au hasard et simultanément deux élèves de cette classe, parmi ceux dont la dépense quotidienne est inférieure à 300 F CFA, pour participer à une formation sur l'environnement. Déterminer le nombre de choix possibles que l'on peut faire.

0,5 pt

EXERCICE 3 : (4 points)

Soient ABC un triangle équilatéral de côté 3 cm, D et E les points du plan tels que :

$$\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \text{ et } -\overrightarrow{EA} + 2\overrightarrow{EB} + 2\overrightarrow{EC} = \vec{0}.$$

1. Montrer que :

a) E est barycentre des points A et D affectés des coefficients que l'on précisera.

1 pt

b) Pour tout point M du plan, $-\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{ME}$ et $-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD} = \overrightarrow{AD}$.

1 pt

2. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que :

$$\|-\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\| = 2\|-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD}\|.$$

0,5 pt

3. A, B, C, D et E désignent des villes qu'une compagnie aérienne se propose de relier l'une à toutes les autres.

a) Construire un graphe traduisant cette situation.

0,75 pt

b) Justifier que ce graphe est simple.

0,25 pt

c) Ce graphe est-il complet ?

0,25 pt

4. Combien de vols « aller simple » doit prévoir cette compagnie ?

0,25 pt

EXERCICE 4 : (3,5 points)

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{3x}{3+4x}$ et (C_f) sa courbe représentative n repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité sur les axes 2 cm.